最小值或最大值(minmax)

1s 1024mb

题目描述

你有一个整数序列 ，可以随时执行以下两种操作：

- 选择序列中两个相邻的元素 a, b ，将它们合并为一个等于 $\max(a, b)$ 的元素。
- 选择序列中两个相邻的元素 a, b ，将它们合并为一个等于 $\min(a, b)$ 的元素。

当合并两个相邻元素时，这两个元素将从序列中移除，新的元素将被插入到这两个元素原本的位置。

你想要将原始序列 a 转换为另一个序列 b。你的任务是判断是否可以通过一系列操作实现这个目标序列。

输入格式

输入文件包含多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行包含两个整数 n 和 m。 下一行包含 n 个整数 $a_i (1 \leq a_i \leq n)$。 再下一行包含 m 个整数 $b_i (1 \leq b_i \leq n)$。

输出格式

对于每个测试用例，如果可以将序列转换成功，输出一行 `Yes`。否则，输出一行 `No`。

样例输入 #1

```
3
2 1
1 2
1
5 4
1 1 1 1 1
1 1 2 1
10 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10
```

样例输出 #1

```
Yes
No
Yes
```

说明/提示

【数据范围】

对于 100% 的数据，$n \leq 1 \times 10^5, T = 10$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 6$	10	
$7 \sim 14$	5000	
$15 \sim 16$	1×10^5	$a_i < a_{i+1}, b_i < b_{i+1}$
$17 \sim 20$	1×10^5	$a_i \neq a_j, b_i \neq b_j (i \neq j)$
$21 \sim 25$	1×10^5	

树的游戏(game)

2s 1024mb

题目描述

Mr. Panda 和 Mr. Sheep 在一棵有 n 个顶点的树上玩游戏。初始时，一个棋子位于顶点 1。Mr. Panda 和 Mr. Sheep 轮流移动棋子，由 Mr. Panda 先手。

在每一回合中，玩家必须将棋子移动到另一个顶点。游戏有一个限制：除了第一步之外，当前移动的距离必须严格大于对手在上一个回合中移动的距离。如果当前回合没有合法的移动方式，则该玩家输掉游戏。

Mr. Sheep 觉得这个游戏对他不公平。因此，Mr. Panda 允许 Mr. Sheep 选择树的一个连通子图，该子图必须包含顶点 1 以及当前棋子所在的顶点。如果 Mr. Panda 和 Mr. Sheep 都采取最优策略，Mr. Sheep 有多少种不同的方式选择子图，使得他能够获胜？如果两种方式选择的子图不同，则视为不同的方式。由于答案可能非常大，你只需要输出其对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

输入格式

第一行包含一个整数 n，表示树的顶点数。 接下来的 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 x 和 y，表示顶点 x 和顶点 y 之间有一条边。保证给定的边构成一棵树。

输出格式

输出一个数表示答案

样例输入 #1

```
2
1 2
```

样例输出 #1

```
1
```

样例输入 #2

```
6
1 2
2 3
1 4
4 5
4 6
```

样例输出 #2

```
5
```

说明/提示

【数据范围】

对于 100% 的数据，$n \leq 2 \times 10^5$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 2$	7	
$3 \sim 6$	3000	$u_i = i, v_i = i + 1$
$7 \sim 12$	3000	
$13 \sim 18$	2×10^5	$u_i = i, v_i = i + 1$
$19 \sim 25$	2×10^5	

树的排列(perm)

2s 1024mb

题目描述

给定一棵以 1 为根的树和一个排列。对树上每个节点 u，称其子树内一个节点 v 是重要的，当且仅当 $u \neq v$，并且在排列中，v 的出现位置在 u 的前面。令 d_u 为所有对 u 重要的节点和 u 的 距离最小值，若没有则为 -1。 现在需要完成这道题的逆版本，给定有根树和 d_i 序列，求出字典序最小的排列使得通过上述方法可以算出对应的 d_i 序列，或者指出这样的排列不存在。

输入格式

第一行包含一个整数 n，表示有根树的节点数。

第二行包含 n个整数 $d_i(-1 \leq d_i \leq n)$，其含义已在题目描述中给出。

接下来的 行，每行包含两个整数 $u, v(1 \leq u, v \leq n, u \neq v)$，表示连接节点 u 和节点 v 的一条边。保证这 $n-1$ 条边构成一棵树。

输出格式

对于每组测试数据，如果存在至少一个满足要求的排列，输出一行 n 个正整数，表示字典序最小的排列；否则，输出一行 -1。

样例输入 #1

```
5
-1 1 -1 -1 -1
1 2
2 3
2 4
1 5
```

样例输出 #1

```
1 3 2 4 5
```

样例输入 #2

```
10
0 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5 3
4 3
8 4
4 2
4 1
2 10
9 5
5 7
6 1
```

样例输出 #2

```
-1
```

样例输入 #3

```
10
2 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1
2 6
6 10
5 6
5 7
8 10
3 6
5 4
6 9
1 10
```

样例输出 #3

```
6 1 2 3 4 5 7 8 9 10

```

说明/提示

【数据范围】

对于 100% 的数据，$n \leq 5 \times 10^5$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 2$	10	
$3 \sim 6$	18	
$7 \sim 12$	3000	
$13 \sim 14$	5×10^5	$u_i = i, v_i = i + 1$
$15 \sim 25$	5×10^5	

最大值或最小值(maxmin)

5s 1024mb

题目描述

你有两个长度为 n 的排列 a 和 b。

你最初持有一个元组 $(x, y) = (a_1, b_1)$。

接下来，对于索引 $i = 2, 3, \ldots, n$，你必须依次对元组执行以下**二选一**的操作：

- **操作 Min**：更新 $x \leftarrow \min(x, a_i)$，同时 $y \leftarrow \min(y, b_i)$。
- **操作 Max**：更新 $x \leftarrow \max(x, a_i)$，同时 $y \leftarrow \max(y, b_i)$。

在执行完所有 $n-1$ 次操作后，他会得到一个最终的元组 (x, y)。

对于每个 k（从 0 到 $n-1$），计算有多少种**不同的最终元组** (x, y) 能满足 $|x-y| = k$。

输入格式

- 第一行是一个整数 n。
- 下一行包含 n 个整数表示 a_i。
- 下一行包含 n 个整数表示 b_i。

输出格式

输出一行 n 个数表示答案

样例输入 #1

```
2
1 2
2 1
```

样例输出 #1

```
2 0
```

样例输入 #2

```
5
2 4 1 5 3
2 4 1 5 3
```

样例输出 #2

```
5 0 0 0 0
```

样例输入 #3

```
5
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
```

样例输出 #3

```
2 2 2 2 0
```

样例输入 #4

```
8
5 8 3 4 2 7 1 6
4 6 3 8 5 1 2 7
```

样例输出 #4

```
5 5 2 2 1 0 0 0
```

说明/提示

【数据范围】

对于 100% 的数据，$n \leq 5 \times 10^5$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 3$	300	
$4 \sim 11$	5000	
$12 \sim 13$	5×10^5	$a_i = b_i$
$14 \sim 17$	5×10^5	$a_i = i$
$18 \sim 25$	5×10^5	